

Activitat 1 — La idea de polinomi

Entendre què és un polinomi i per què s'assembla tant a un número escrit en base deu: grau, coeficients, valor numèric i suma o resta terme a terme.

Idea clau

Mira aquests dos objectes:

$$2\,453 = 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 3, \quad 2x^3 + 4x^2 + 5x + 3.$$

Són la mateixa estructura. Un número escrit en base deu és una suma de potències de 10 multiplicades per xifres; un **polinomi** és una suma de potències d'una lletra x multiplicades per números. L'única diferència és que en el número la base val sempre 10, i en el polinomi la x pot valer *qualsevol cosa*.

Aquesta és tota la idea: un polinomi és una **recepta de càlcul amb un número que encara no saps**.

Vocabulari mínim

- **Terme:** cada tros de la suma ($4x^2$ és un terme).
- **Coeficient:** el número que multiplica (4, a $4x^2$).
- **Grau:** l'exponent més gran que hi apareix. A $2x^3 + 4x^2 + 5x + 3$, el grau és 3.
- **Terme independent:** el que no porta x (aquí, 3). És el valor del polinomi quan $x = 0$.
- **Valor numèric:** el número que surt quan substitueixes la x per un valor concret.

Per a què serveix, de debò

Ja has fet servir polinomis sense saber-ho. Quan a la Unitat 3 escrivies el preu d'un taxi com «3,50 de baixada de bandera més 1,20 per quilòmetre», estaves escrivint el polinomi $1,20x + 3,50$, de grau 1. I quan a la Unitat 5 escriuràs l'àrea d'un hort com $x(x+5) = x^2 + 5x$, serà un polinomi de grau 2.

Exercici resolt 11.1.1 — El polinomi d'una tarifa

Un servei de patinets cobra 2€ de desbloqueig més 0,20€ per minut. Escriu el polinomi del cost i calcula'n el valor numèric per a 0, 10 i 25 minuts.

Solució. Si x són els minuts, el cost és $P(x) = 0,20x + 2$ (grau 1; coeficient 0,20; terme independent 2).

$$P(0) = 2€, \quad P(10) = 2 + 2 = 4€, \quad P(25) = 5 + 2 = 7€.$$

El terme independent és el que pagues *abans de moure't*: el desbloqueig.

Resposta: $P(x) = 0,20x + 2$; $P(0) = 2€$, $P(10) = 4€$, $P(25) = 7€$.

Sumar i restar: només terme amb terme

Per sumar o restar polinomis només es poden ajuntar els termes **del mateix grau** —igual que només pots sumar desenes amb desenes.

Exemple 11.1.1 — Suma i resta

Amb $P(x) = 3x^2 - x + 1$ i $Q(x) = 2x + 3$:

$$P(x) + Q(x) = 3x^2 + (-1 + 2)x + (1 + 3) = 3x^2 + x + 4,$$

$$P(x) - Q(x) = 3x^2 + (-1 - 2)x + (1 - 3) = 3x^2 - 3x - 2.$$

Fixa't que a la resta **tots** els termes de Q canvien de signe, no només el primer.

Exercicis per fer

- 11.1.1 Escalfem el cap.** Escriu 5 204 com una suma de potències de 10, i després escriu el polinomi que hi correspon canviant el 10 per una x .
- 11.1.2 Grau i coeficients.** Per a cada polinomi, digues el grau, el coeficient del terme de grau més alt i el terme independent: (a) $3x^2 - x + 1$; (b) $2x + 3$; (c) $x^3 - 4$; (d) 7.
- 11.1.3 Valor numèric.** Calcula $P(0)$, $P(1)$ i $P(-2)$ per a $P(x) = x^2 - 3x + 2$.
- 11.1.4 Suma i resta.** Amb $P(x) = 3x^2 - x + 1$, $Q(x) = 2x + 3$ i $R(x) = x^2 + x - 5$, calcula: (a) $P(x) + R(x)$; (b) $P(x) - Q(x)$; (c) $P(x) + Q(x) - R(x)$.
- 11.1.5 El polinomi d'una situació.** Escriu el polinomi de cada cas i digues què significa el terme independent:
 (a) Un taxi cobra 3,50€ fixos i 1,20€ per quilòmetre (x = quilòmetres).
 (b) Un gimnàs cobra 25€ de matrícula i 30€ al mes (x = mesos).
 (c) Un rectangle té la base x i l'altura $x + 3$ (escriu-ne l'àrea, desenvolupada).
- 11.1.6 Caça l'error.** Un company calcula $P(x) - Q(x)$ amb $P(x) = 5x^2 + 2x$ i $Q(x) = x^2 - 3x + 4$ i escriu $4x^2 - x + 4$. Hi ha dos termes malament: troba'ls, explica quina és la causa (és la mateixa per a tots dos) i dona el resultat correcte.
- 11.1.7 Interpreta.** Per al gimnàs de l'exercici 5b, calcula el valor numèric per a $x = 0$ i explica què vol dir «pagar 25€ sense haver anat cap mes».
- 11.1.8 Decideix.** Tens dues tarifes de mòbil: $A(x) = 12 + 0,10x$ i $B(x) = 0,25x$ (x = minuts). Calcula el valor numèric de totes dues per a 40, 80 i 120 minuts i digues quina et convé en cada cas. (Si vols trobar exactament on s'igualen, ja saps com: és un sistema, UD10.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 11.1.1** $5204 = 5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 4$; polinomi: $5x^3 + 2x^2 + 4$ (el terme de grau 1 té coeficient 0 i no s'escriu).
- 11.1.2** (a) grau 2, coeficient 3, independent 1; (b) grau 1, coeficient 2, independent 3; (c) grau 3, coeficient 1, independent -4 ; (d) grau 0, no té terme en x ; el 7 és el terme independent.
- 11.1.3** $P(0) = 2$; $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$; $P(-2) = 4 + 6 + 2 = 12$.
- 11.1.4** (a) $4x^2 - 4$; (b) $3x^2 - 3x - 2$; (c) $3x^2 - x + 1 + 2x + 3 - x^2 - x + 5 = 2x^2 + 9$.
- 11.1.5** (a) $1,20x + 3,50$: el terme independent és la baixada de bandera, el que pagues encara que no et moguis. (b) $30x + 25$: la matrícula. (c) $x(x + 3) = x^2 + 3x$: el terme independent és 0, perquè si la base és 0 no hi ha rectangle.
- 11.1.6** Els termes malament són $-x$ (havia de ser $+5x$) i $+4$ (havia de ser -4). La causa és una de sola: no ha canviat el signe de tots els termes de Q , perquè restar Q vol dir sumar $-x^2 + 3x - 4$. Correcte: $5x^2 + 2x - x^2 + 3x - 4 = 4x^2 + 5x - 4$.
- 11.1.7** $30 \cdot 0 + 25 = 25\text{€}$. Vol dir que la matrícula es paga en apuntar-se, independentment de si hi vas: és el «cost d'entrada».
- 11.1.8** $A(40) = 16\text{€}$ i $B(40) = 10\text{€} \rightarrow$ millor B; $A(80) = 20\text{€}$ i $B(80) = 20\text{€} \rightarrow$ iguals; $A(120) = 24\text{€}$ i $B(120) = 30\text{€} \rightarrow$ millor A. A partir de 80 minuts convé la tarifa A.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cobreix el saber **4.ALG.ID.C** («Idea de polinomi»), essencial i comú a 4t ESO, que el llibre no treballava enlloc. **No és una unitat:** són dues sessions pont, i el seu lloc natural és just abans de la UD5, perquè $x^2 + 5x - 24$ deixi de ser un objecte estrany quan hi arribin.
- **L'enfocament és el que recomana el document oficial: el paral·lelisme amb els nombres enters escrits en base x .** No es presenta el polinomi com una definició abstracta sinó com «un número del qual encara no saps la xifra». Val la pena fer l'exercici 1 a la pissarra amb un número que proposi l'alumnat.
- **Criteris. 2.1** (connectar representacions: número, polinomi, situació) i **1.1** (modelitzar, ex. 5 i 8).
- **Error rei (ex. 6). Restar només el primer terme:** al canviar de signe, canvien tots. És l'error que després s'arrossega a les equacions; val la pena insistir-hi amb parèntesis explícits: $P - (Q)$.
- **Abast (important).** Aquí **no** es multipliquen ni es divideixen polinomis, no es fa Ruffini ni factorització: això és el saber **4.ALG.ID.D**, marcat [AMP] (ampliació) al currículum, i va a l'apèndix (Act. 2), no aquí. Sumar, restar i avaluar és tot el que demana l'essencial.
- **Enllaços.** Ex. 5a recupera literalment el taxi de la UD3 (Act. 2, ex. 6); ex. 8 recupera les tarifes de la UD10 (Act. 4). Fer visibles aquests retorns és el que converteix la sessió en un pont i no en un afegit.
- **Aprofundiment (N3+).** Demanar que escriguin el polinomi del perímetre i de l'àrea d'una mateixa figura i que expliquin per què tenen graus diferents.